

Início da Terapia Nutricional no Pós Transplante Hepático



Bruna Scharanch

- Intensivista pelo HC FMUSP
- Clínica Médica e Graduação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
- Diarista da UTI da Gastroenterologia e transplantes do HCFMUSP e UTIs Rede Dor - Vila Nova Star e São Luiz Itaim



Por que falar de nutrição no pós Tx?

- Até 90% apresentam desnutrição/sarcopenia
- Mais infecções
- Mais tempo de UTI
- Maior mortalidade
- O transplante não corrige automaticamente a sarcopenia.

Escore MELD não reflete status paciente!!!



Pós operatório...



- Cirurgia = trauma metabólico
- Aumento do catabolismo protéico
- Resistência insulínica
- Inflamação sistêmica
- Perda de massa muscular
- Maior risco de infecção e complicações



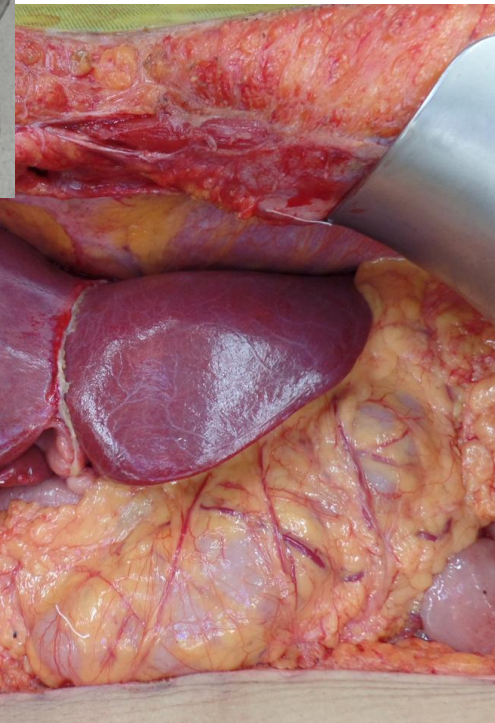


Equipe



Transplante hepático

- Sarcopenia pré
- Cirurgia grande porte
- SIRS
- Instabilidade
- Reoperações/
procedimentos
- Bileodigestiva?
- Gastroparesia/ íleo
metabólico
- ...



Cenários...

- 1º PO transplante – TGO 2300 TGP 1700 Bb 2,3 INR 1,9 FA 200 GGT 350 lactato 20 fator V 23% Cr 1,3 → contra indica dieta?? O que refletem esses exames?
- DVA baixa, desperto, extubado, curva de exames em melhora? → água, chá e gelatina – tolerou ? dieta líquida > leve > branda > geral – progressão conforme tolerância e adaptações consistência + Fono conforme necessidade
- Bileodigestiva? Débito SNG? RHA+?
- Aceitação baixa via oral ou via não disponível – ponderar via alternativa? Posso usar TGI? SNE? NPP? BH é um problema?



PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO:

CADA OBSTÁCULO VENCIDO É UM PASSO PARA A RECUPERAÇÃO



PACIENTE CIRRÓTICO SARCOPÊNICO COM ASCITE

- ✓ Desnutrido
- ✓ Perda de massa muscular
- ✓ Reservas limitadas
- ✓ Alto risco de complicações

1

SIRS

Resposta inflamatória sistêmica que desestabiliza o paciente.



2

INSTABILIDADE

Hemodinâmica e/ou respiratória que limita o início e a progressão da terapia nutricional.



3

REOPERAÇÕES

Novos procedimentos cirúrgicos que interrompem o suporte nutricional e a recuperação.



4

INFECÇÃO

Complicações infecciosas que prolongam a internação e aumentam catabolismo.



5

DRENO ALTO DÉBITO

Perdas importantes de nutrientes, líquidos e eletrólitos que dificultam a evolução.



6

GASTROPARESIA

Esvaziamento gástrico lento que prejudica a tolerância à dieta enteral.



7

ÍLEO METABÓLICO

Redução da motilidade intestinal que impede a progressão da nutrição enteral.



8

HIPERVOLEMIA

Excesso de líquidos que piora a função de órgãos e atrasa a recuperação.



9

REALIMENTAÇÃO

Risco de síndrome da realimentação ao escalar a oferta nutricional.

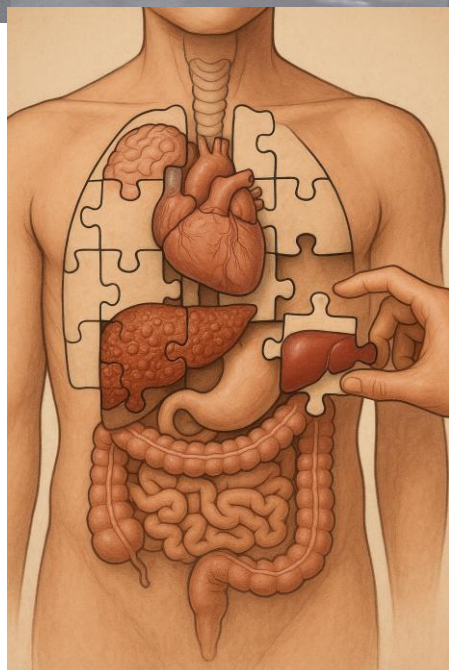


RECUPERAÇÃO

FORÇA, FUNÇÃO E
QUALIDADE DE VIDA

O CAMINHO É DESAFIADOR, MAS CADA OBSTÁCULO VENCIDO É UM PASSO PARA A VIDA!
NUTRIÇÃO ADEQUADA, NO MOMENTO CERTO, FAZ A DIFERENÇA.







ANTROPOMETRIA

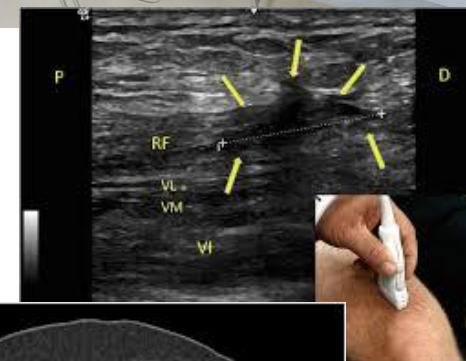
- % perda peso
- IMC **
- Circunferências e pregas



BIOQUÍMICA

- Albumina, pré albumina
- Transferrina
- Balanço nitrogenado
- Índice Cr-altura

Composição corporal



IDEAL – calorimetria indireta se disponível



Ascite volumosa

- Aumento gasto energético de repouso
- Manutenção do líquido ascítico a temperatura corporal para evitar hipotermia?
- Estudo pós paracentese grande volume houve redução gasto energético repouso

> [Gastroenterology](#). 1991 Mar;100(3):738-44. doi: 10.1016/0016-5085(91)80019-6.

Ascites increases the resting energy expenditure in liver cirrhosis

C Dolz ¹, J M Raurich, J Ibáñez, A Obrador, P Marsé, J Gayá



Liver transplantation in the patient with physical frailty

Puneeta Tandon¹, Alberto Zanetto², Salvatore Piano³, Julie K. Heimbach^{4,*}, Srinivasan Dasarathy⁵

2023

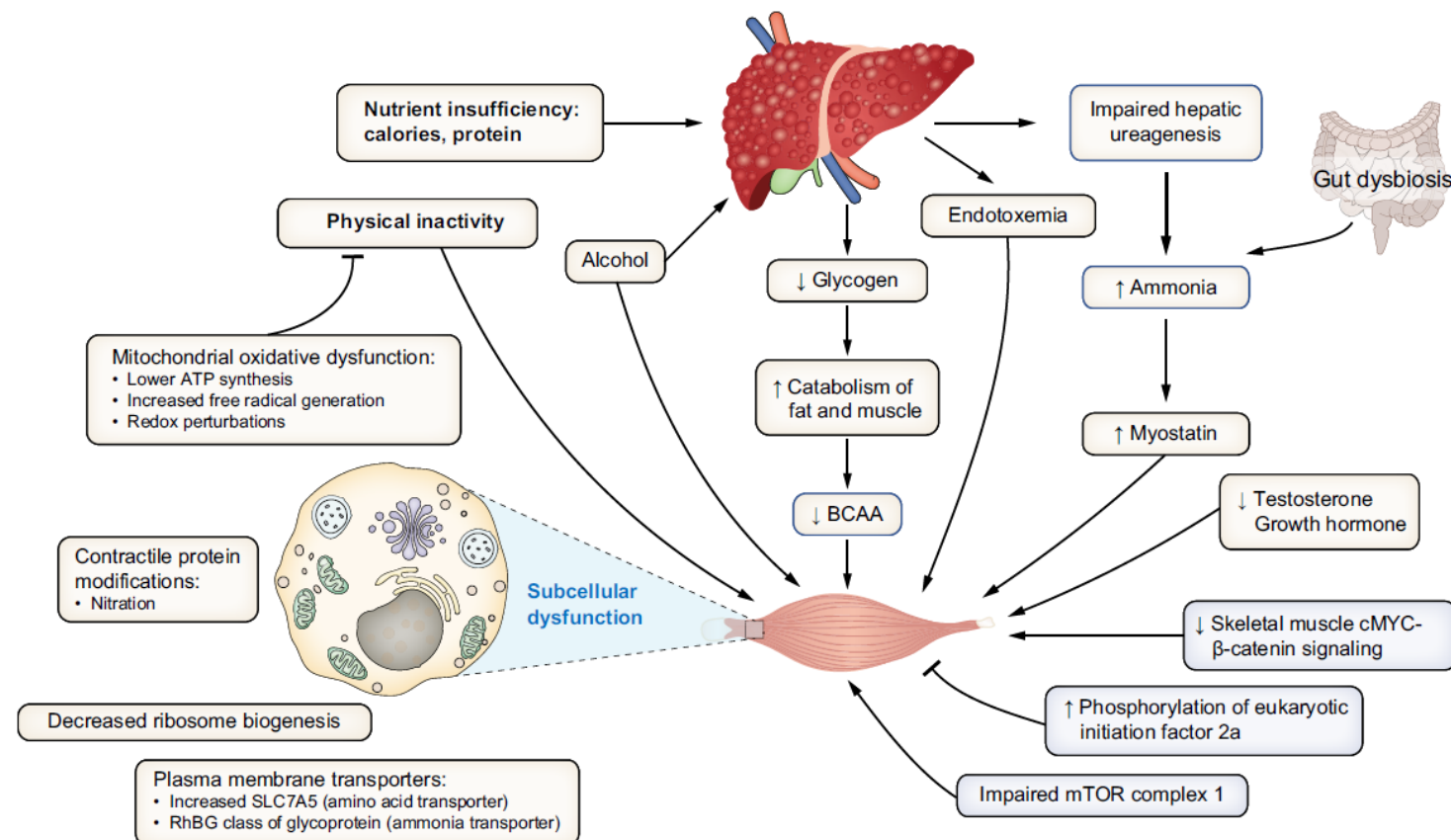


Fig. 1. Mediators of physical frailty/sarcopenia in cirrhosis.



Liver transplantation in the patient with physical frailty

Puneeta Tandon¹, Alberto Zanetto², Salvatore Piano³, Julie K. Heimbach^{4,*}, Srinivasan Dasarathy⁵

- **Fragilidade Física e Sarcopenia no Transplante Hepático**
- **Muito prevalentes** em candidatos ao transplante hepático, especialmente na cirrose descompensada.
- Associadas a **maior mortalidade em lista de espera**, mais hospitalizações, infecções e maior custo assistencial.
- Impactam negativamente os desfechos pós-transplante:
 - ↑ mortalidade
 - ↑ tempo de UTI e internação
 - ↑ complicações infecciosas
 - ↓ qualidade de vida
- **Liver Frailty Index (LFI)** é a ferramenta mais validada para avaliação da fragilidade.
- **Tomografia (SMI em L3)** é o método mais utilizado para diagnóstico de sarcopenia.



Métodos avaliação

Tabela 1. Métodos para avaliar sarcopenia e fragilidade em candidatos a transplante de fígado.

Métodos	Componentes	Acessibilidade clínica	Inclui subjetivo variáveis	Limites associados com resultados clínicos
Sarcopenia				
Tomografia computadorizada	Índice de massa muscular esquelética (SMI): área muscular total em a 3ª vértebra lombar/altura ²	Fácil, embora a análise requer um software dedicado	Não	SMI <50 cm ² /m ² em homens e <39 cm ² /m ² em mulheres
Fragilidade				
Atividades da vida diária	Baseado em questionário; avalia o indivíduo. dificuldade em realizar atividades diárias de autocuidado	Fácil	Sim*	12
Desempenho de Karnofsky status	Inclui atividades da vida diária e limitações. também pode ocorrer com doenças crônicas como declínio cognitivo.	Fácil	Sim*	B
Escala de fragilidade clínica	Semelhante ao índice de desempenho de Karnofsky:	Fácil	Sim*	>4
fenótipo de fragilidade frida	perda de peso, exaustão autodeclarada, fraqueza. Velocidade de caminhada lenta, diminuição da atividade física níveis	Moderado	Sim	>γ3
Teste de velocidade da marcha, teste de caminhada de 6 minutos	Mede a velocidade da marcha (caminhada de 4 ou 10 metros).	Fácil	Não	<γ0,8 m/s
	Meça a distância que um indivíduo é capaz de percorrer. Caminhando em terreno plano em 6 minutos.	Fácil	Não	<250 m
Exercício cardiopulmonar testes	Avalia objetivamente as condições cardiovasculares e pulmonares, e capacidade do sistema muscular esquelético durante o exercício (consumo máximo de O ₂).	Ruim/muito ruim	Não	<60%
Breve exame físico	Avalia a função dos membros inferiores por meio de: equilíbrio em pé,	Fácil	Não	<10
bateria de alto desempenho	velocidade da marcha e teste de levantar-se da cadeira continuamente.			
Índice de fragilidade hepática	Força de prensão, teste de levantar da cadeira, teste de equilíbrio	Moderado	Não	>γ4,5

*Com base em informações autodeclaradas e na avaliação da equipe que aplicou o teste.

Amplamente utilizado em populações geriátricas, mas provavelmente subestima a funcionalidade na cirrose devido aos sintomas comumente observados em pacientes com cirrose, o que levaria a Avaliação imprecisa da fragilidade.

A abordagem mais rigorosamente validada em pacientes com cirrose, embora ainda não haja dados disponíveis sobre a melhora após a intervenção.



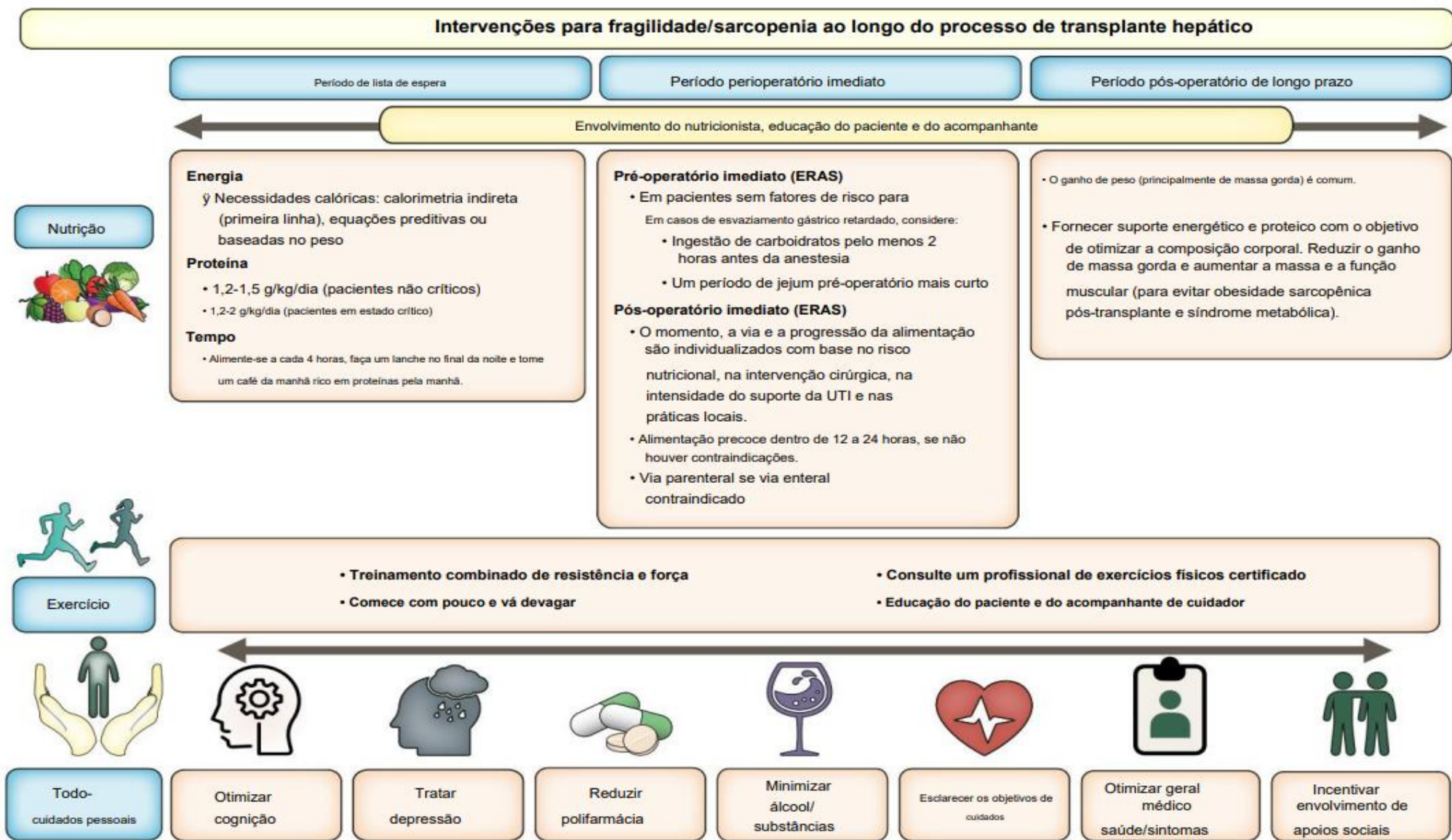


Figura 2. Intervenções para fragilidade física/sarcopenia ao longo do processo de transplante hepático.



Liver transplantation in the patient with physical frailty

Puneeta Tandon¹, Alberto Zanetto², Salvatore Piano³, Julie K. Heimbach^{4,*}, Srinivasan Dasarathy⁵

O transplante **não reverte completamente** a fragilidade e a sarcopenia; muitos pacientes permanecem com déficit funcional após 1 ano.

Principais estratégias terapêuticas:

- Nutrição adequada (1,2–1,5 g/kg/dia de proteína)
- Evitar longos períodos de jejum
- Exercício aeróbico + treinamento resistido
- Abordagem multidisciplinar



Bacterial Sepsis after Living Donor Liver Transplantation: The Impact of Early Enteral Nutrition

2012

Toru Ikegami, MD, Ken Shirabe, MD, FACS, Shohei Yoshiya, MD, Tomoharu Yoshizumi, MD, Mizuki Ninomiya, MD, Hideaki Uchiyama, MD, Yuji Soejima, MD, Yoshihiko Maehara, MD, FACS

- Sepsis bacteriana ocorreu em **13,3%** dos receptores de transplante hepático intervivos.
- **76%** dos episódios foram de origem secundária (pneumonia, peritonite, colangite).
- Predomínio de **bactérias Gram-negativas (71,7%)**, principalmente *Pseudomonas aeruginosa* e *Stenotrophomonas maltophilia*.

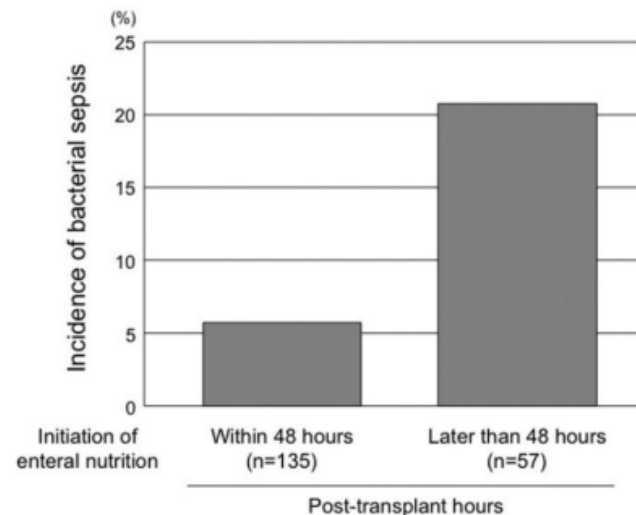


Figura 2. Incidência de sepse bacteriana em pacientes que iniciam nutrição enteral. nutrição em até 48 horas (n = 135) ou após 48 horas (n = 57) após a operação.

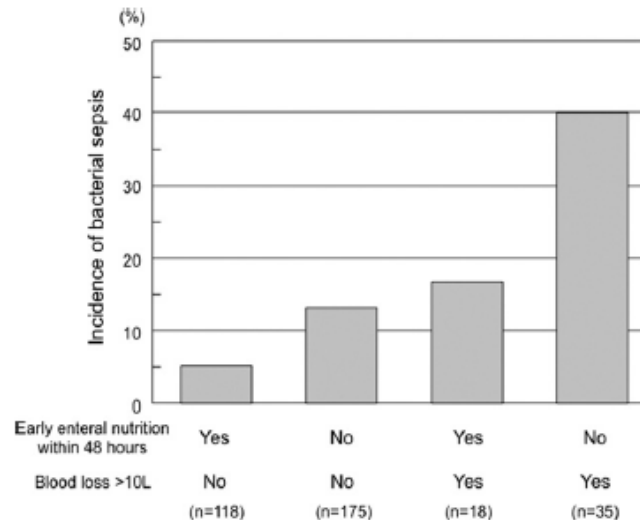


Figure 3. The rate of early graft loss with or without early enteral nutrition within 48 hours after operation and/or intraoperative blood loss >10 L.



Bacterial Sepsis after Living Donor Liver Transplantation: The Impact of Early Enteral Nutrition

Toru Ikegami, MD, Ken Shirabe, MD, FACS, Shohei Yoshiya, MD, Tomoharu Yoshizumi, MD, Mizuki Ninomiya, MD, Hideaki Uchiyama, MD, Yuji Soejima, MD, Yoshihiko Machara, MD, FACS

- A sepse teve importante impacto prognóstico:
 - Sobrevida do enxerto em 2 anos: **45,7%**
 - Pior prognóstico quando associada à pneumonia (sobrevida de apenas **16,7%**)
- **Fatores de risco independentes**
 - Perda sanguínea intraoperatória > 10 litros → OR 4,32
 - Ausência de nutrição enteral nas primeiras 48 horas → OR 3,26
- **Benefício da Nutrição Enteral Precoce**
- Enteral iniciada ≤48h:
 - Sepse bacteriana: **5,9%**
- Enteral iniciada >48h:
 - Sepse bacteriana: **21%**
- Redução absoluta do risco ≈ **15%**
- Pacientes com sangramento maciço e sem enteral precoce apresentaram incidência de sepse **8 vezes maior**.





2016 Liver Transplantation: Global view

Nutrition therapy: Integral part of liver transplant care

Lucilene Rezende Anastácio, Maria Isabel Toulson Davisson Correia

- A desnutrição permanece altamente prevalente nos candidatos ao transplante hepático.
- Está associada a:
 - ↑ infecções
 - ↑ tempo de internação e UTI
 - ↑ disfunção do enxerto
 - ↑ mortalidade
- A sarcopenia acomete mais de 50% dos pacientes antes do transplante e frequentemente persiste após a cirurgia.
- O ganho de peso pós-transplante não significa recuperação muscular:
 - Sarcopenia pode coexistir com obesidade ("obesidade sarcopênica").



Recomendações nutricionais pré-transplante:

- 35-40 kcal/kg/dia
- 1,2-1,5 g/kg/dia de proteína
- Evitar jejuns prolongados
- Lanche noturno rico em carboidratos complexos

Recomendações pós-transplante:

- 25-30 kcal/kg/dia
- 1,5-2,0 g/kg/dia de proteína
- Nutrição oral ou enteral precoce (até 12 horas se possível)

Complicações nutricionais tardias:

- Ganho excessivo de peso
- Diabetes pós-transplante
- Hipertensão arterial
- Dislipidemia / Síndrome metabólica



Tabela 1. Fatores associados à desnutrição em pacientes na lista de espera para transplante de fígado.

Fatores
Anorexia
Ascite
Percepção alterada do paladar
Distúrbios metabólicos e inflamatórios
Restrições alimentares inadequadas
Diminuição do status social
Polifarmácia
Paracentese múltipla
Sangramento varicoso
Longos períodos de jejum para exames laboratoriais e procedimentos diagnósticos.

Tabela 3 Recomendações nutricionais no período pré e peri-transplante hepático

Nutrientes/Dieta	Recomendações	Observações
Pré-transplante		
Calorias	35-40 kcal/kg	Evite jejuar por mais de 3 a 6 horas durante o dia; recomenda-se fazer pequenas refeições frequentes ao longo do dia.
Proteína	1,2-1,5 g/kg	Recomenda-se uma dieta rica em vegetais e proteína láctea.
Carboidratos	50%-70%	Sugere-se um lanche noturno de 50 g de carboidratos complexos para reverter a utilização aberrante de substratos e melhorar a retenção de nitrogênio.
Gordura	30%	Não deve ser restringido, a menos que seja diagnosticada má absorção de gordura comprovada por meio de um exame de gordura fecal ou que seja relatado esvaziamento gástrico mais lento.
Fibra	25-45 g/d	A fermentação de prebióticos parece ter um efeito benéfico no desempenho neuropsiquiátrico.
Vitamina e	Ingestão Dietética de Referência	Ou doses farmacológicas em caso de deficiência.
Peri-transplant		
Calorias	25-30 kcal/kg	Utilize calorimetria indireta, se disponível.
Proteínas	1,5-2,0 g/kg	Na fase imediatamente posterior à operação, o catabolismo proteico aumenta acentuadamente.
Alimentação/nutrição enteral		A alimentação normal precoce ou nutrição enteral (12 horas) após o transplante hepático é recomendada, desde que o paciente esteja hemodinamicamente estável e não apresente náuseas ou vômitos.



Nutritional Management of a Liver Transplant Candidate



Saurabh Mishra^{*}, Madhumita Premkumar[†]

^{*}Department of Gastroenterology and Hepatology, Paras Health, Sector-22, Panchkula, Haryana, 134109, India and [†]Departments of Hepatology, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Sector-12, Chandigarh, 160012, India

2023

- **A desnutrição é extremamente prevalente**
- Presente em 60–70% dos pacientes com cirrose avançada.
- Resulta de ingestão inadequada, má absorção, hipercatabolismo e jejum acelerado.
- **A sarcopenia é o principal marcador nutricional**
- Definida por redução da massa e da função muscular.
- Associada a:
 - maior mortalidade em lista de espera
 - mais infecções
 - maior tempo de ventilação mecânica
 - internação prolongada em UTI
 - piores resultados pós-transplante



- **Avaliação nutricional**

- Triagem nutricional de todos os candidatos.
- Força de preensão palmar e velocidade de marcha para avaliação funcional.
- TC em L3 é o método mais validado para quantificar massa muscular.

- **Intervenções recomendadas**

- 35–40 kcal/kg/dia
- 1,2–1,5 g proteína/kg/dia
- Refeições frequentes (a cada 3–4 horas)
- Evitar jejuns prolongados
- Lanche noturno rico em carboidratos complexos e proteínas
- Correção de deficiências vitamínicas e minerais
- Exercício aeróbico e resistido (150 min/semana)

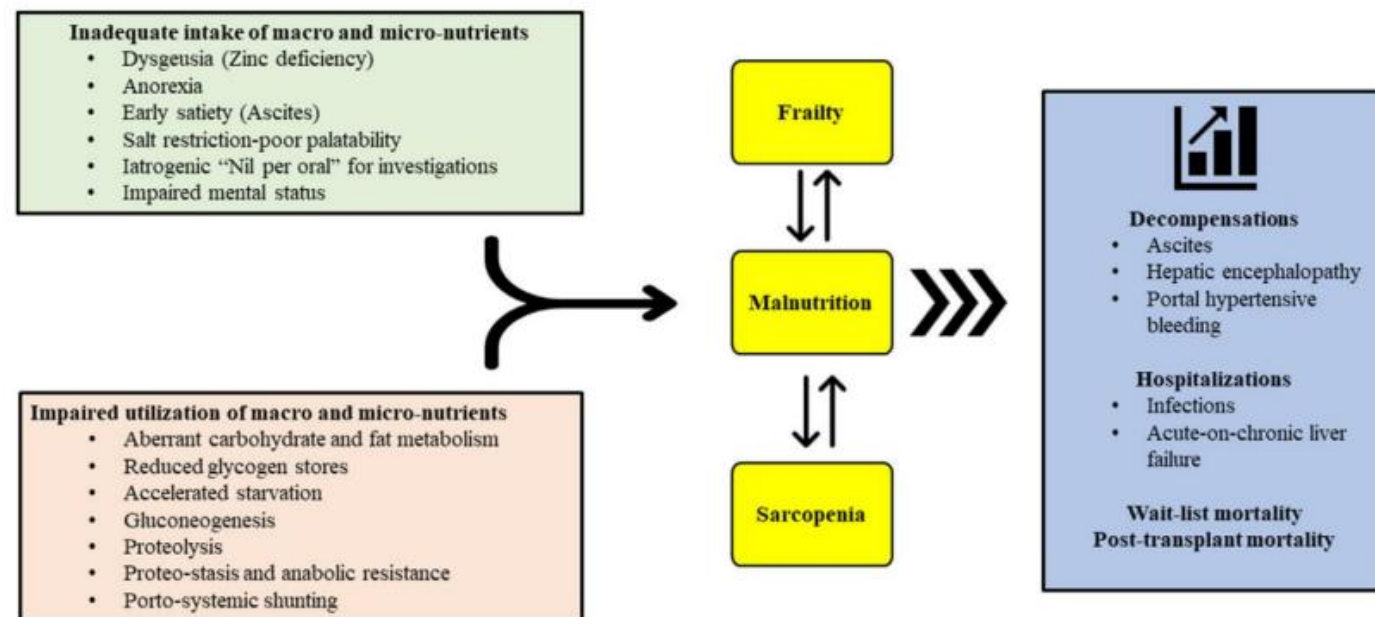
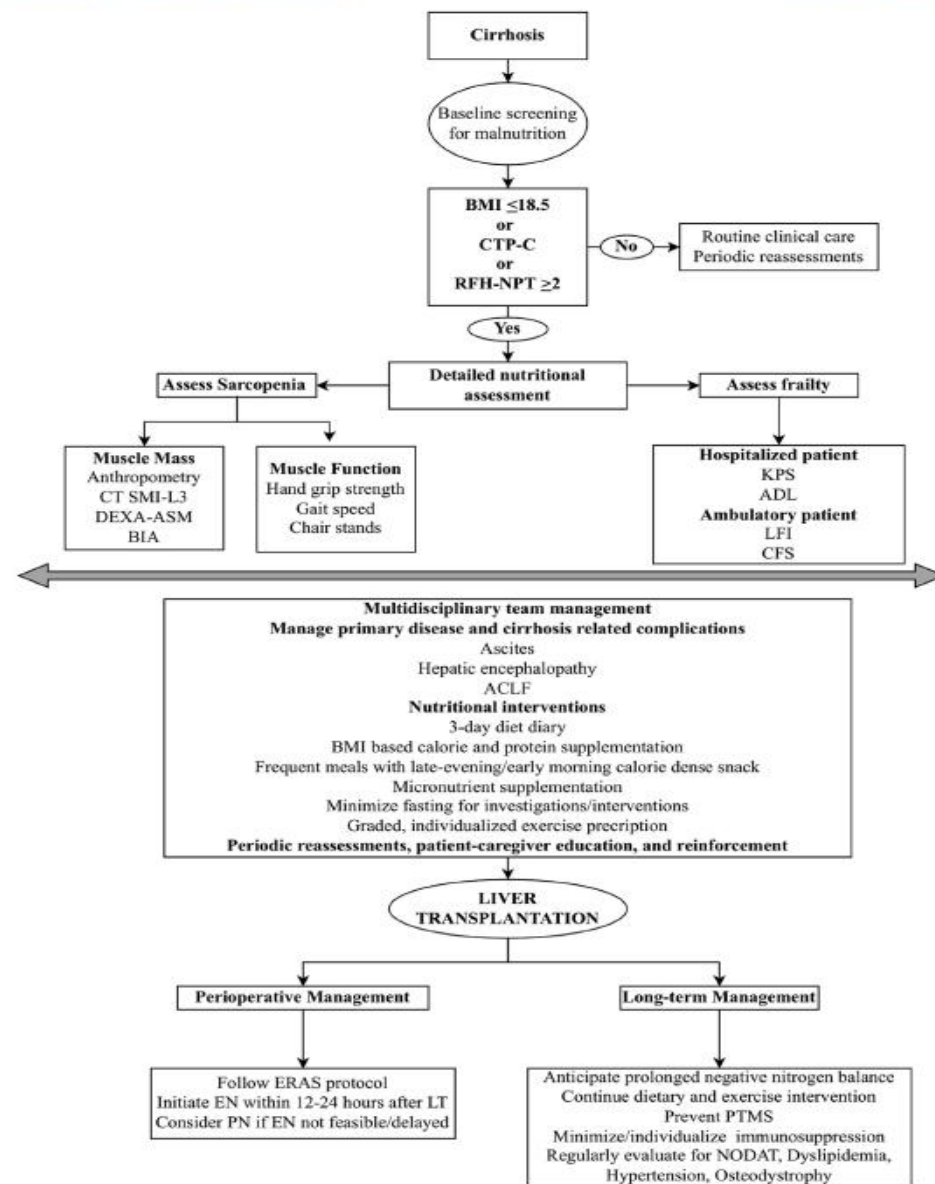


Figura 1. Causas multifatoriais de desnutrição e fragilidade em pacientes com cirrose.





**** A otimização nutricional deve iniciar ainda na fase pré-transplante e ser mantida no pós-operatório, reduzindo sarcopenia, fragilidade e complicações clínicas.

Figure 2 Proposed algorithm for nutritional management of liver transplant candidates and recipients. BMI: Body mass index (kg/m^2), dry weight should be taken to calculate BMI in patients with ascites/edema. It can be done by either considering the post-paracentesis weight or by subtracting 5%, 10%, 15% from actual body weight in patients with mild, moderate or severe ascites, respectively. An additional 5% should be taken off if there is significant bilateral pedal oedema; CTP, Child Turcot Pugh score; RFT-NPT, Royal free hospital-nutrition prioritizing tool; CT SMI-L3, Computed tomography skeletal muscle index at 3rd lumbar vertebra; DEXA, Dual energy X-ray absorptiometry; ASM, Appendicular skeletal mass index; BIA, Bioelectrical impedance analysis; KPS, Karnofsky performance scale; ADL, Activity of daily living; LFI, Liver frailty index; CFS, Clinical frailty score; ACLF, Acute-on-chronic liver failure; ERAS, Enhanced recovery after surgery; EN, Enteral nutrition; PN, Parenteral nutrition; LT, Liver transplantation; PTMS, Post-transplant metabolic syndrome; NODAT, New onset diabetes after transplant.



Nutritional Therapy in Liver Transplantation

Ahmed Hammad ^{1,2}, Toshimi Kaido ^{1,*}, Vusal Aliyev ¹ , Claudia Mandato ³ and Shinji Uemoto ¹

2017

Objetivos

- Prevenir perda adicional de massa muscular e desnutrição.
- Corrigir deficiências de vitaminas e micronutrientes.
- Reduzir infecções e complicações perioperatórias.
- Melhorar a reserva funcional para o transplante

Via de suporte preferencial

- Nutrição oral sempre que possível.
- Nutrição enteral quando ingestão inadequada.
- Nutrição parenteral apenas quando a via digestiva não puder ser utilizada.



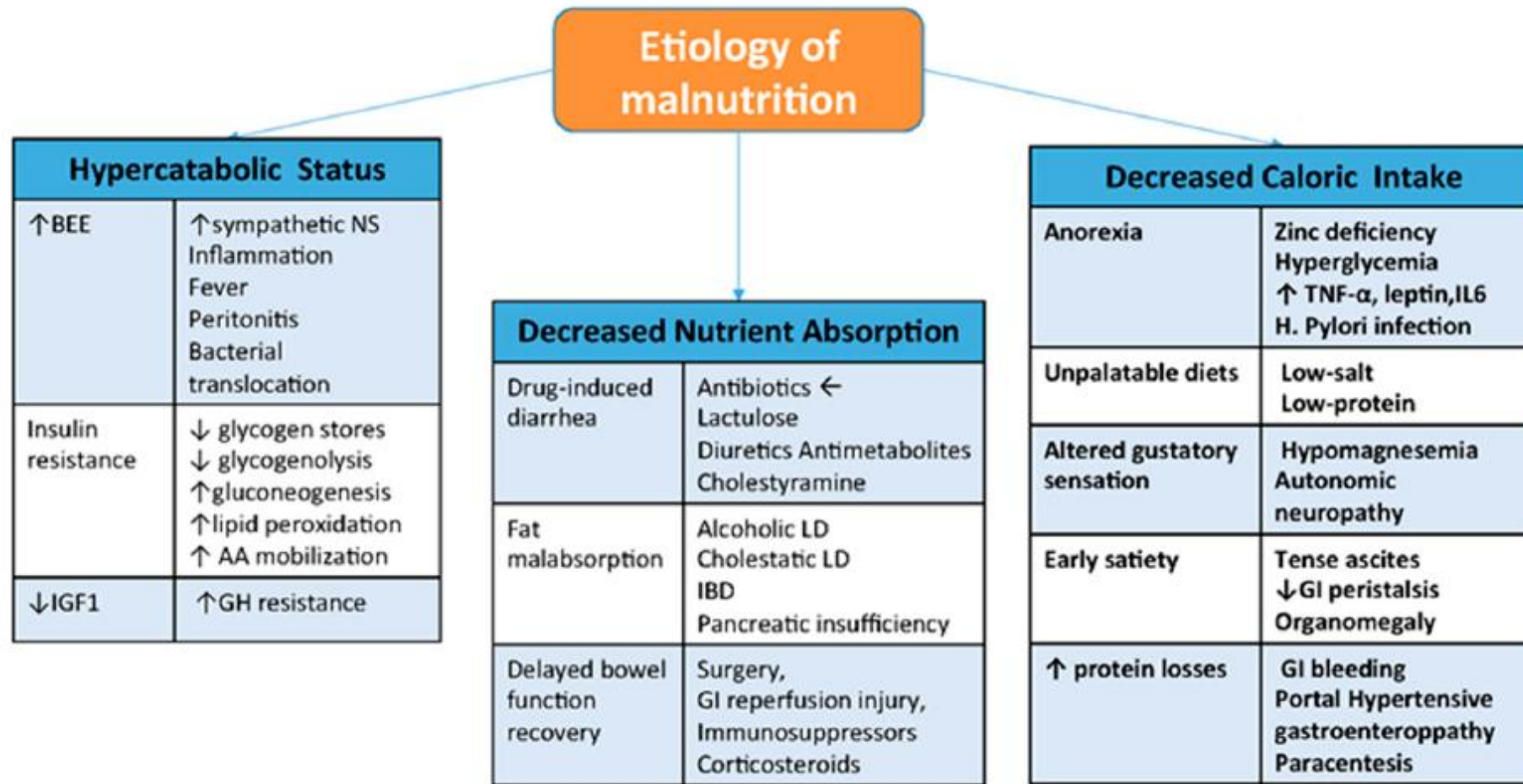


Figure 1. Etiology of Malnutrition in End Stage Liver Disease. BEE: basal energy expenditure; IBD: inflammatory bowel disease; IGF1: insulin growth factor 1; IL6: interleukin-6; GI: gastrointestinal tract; GH: growth hormone; LD: liver disease; NS: nervous system; TNF- α : tumour necrosis factor alpha.



<u>EXPLORED AREA</u>	<u>CLINICAL & LAB TOOLS</u>
<u>Subjective global assessment (SGA)</u>	SGA scale • well-nourished • moderately malnourished • severely malnourished
<u>Biochemical parameters of nutritional status</u>	Serum transferrin Retinol binding protein Serum albumin Prealbumin (transthyretin) Creatinine-height index 24-hour urine nitrogen 3-methylhistidine excretion Total body potassium
<u>Immune competence</u>	Hypersplenism ↓ total lymphocyte and CD8 cell counts Skin anergy tests
<u>Anthropometry</u>	Body mass index (BMI) Midarm muscle circumference Skin folds thickness (ascites)
<u>Hand grip dynamometry</u>	Handgrip strength dynamometry Six minute walk test
<u>Indirect Calorimetry</u>	Non-protein respiratory quotient (npRQ)
<u>Bioelectrical impedance</u>	Direct segmental multi-frequency bioelectrical analysis
<u>Others</u>	Dual energy X-ray absorptiometry In vivo-neutron activation analysis Deuterium isotope dilution Psoas muscle cross sectional area

Figure 2. Assessment of nutritional status in End Stage Liver Disease Patients.



PRE-LIVER TRANSPLANTATION	Liver Transplantation	POST-LIVER TRANSPLANTATION
• Caloric intake ≥ 1.2 times BEE (30-35 Kcal/kg/d) • Small frequent meals • Glucose 2-3 g/kg/d (mainly complex COH- monitoring for risk of hyperglycemia) • Proteins intake up to 1.5 g/kg/d including BCAAs • Possible fluid restriction for hyponatremia • Fats not restricted unless malabsorption (consider MCTs) • Enteral (tube) nutrition in severe nutritional risk patients • Reduce sodium down to 2 - 3 g/day • Vitamins and minerals supplementation • Probiotics, prebiotics, symbiotics • Immunonutrients: ▪ Glutamine dipeptide, arginine, nucleotides and omega-3 fatty acids ▪ Hydrolyzed whey peptide, lactoferrin • Physical rehabilitation program		↑BEE for 4 weeks post-LT (starting to 10-15 Kcal/Kg/d on POD 3 to 25 to 35 kcal/kg) ↑Proteins 1.5-2.0 g/kg/d - Vitamin and mineral supplementation (osteopenia) - Reduce sodium 3 g /d - Minimize excessive weight gain (obesity) to avoid: • Hyperlipidemia • Insuline resistance/Hyperglycemia • Arterial hypertension • Liver donor steatosis
		SPECIAL CONSIDERATION • Rejection, infections • Immunosoppressive therapy: ▪ Corticosteroids (diabetes, glucose intolerance) ▪ Calcineurin inhibitors (weight gain, ↑ BEE) ▪ Sirolimus, Everolimus (↓ muscle mass)

Figure 4. Nutritional interventions before and after liver transplantation. BEE: basal energy expenditure; BCAA: branched chain amino acids; COH: carbohydrates; MCTs: mean chain triglycerides; LT: liver transplantation; POD: post operative day.



Nutritional Therapy in Liver Transplantation

Ahmed Hammad ^{1,2}, Toshimi Kaido ^{1,*}, Vusal Aliyev ¹ , Claudia Mandato ³ and Shinji Uemoto ¹

Metas nutricionais

- Energia: 25–35 kcal/kg/dia.
- Proteína: 1,2–1,5 g/kg/dia (até 2,0 g/kg/dia em casos selecionados).
- Não restringir proteína rotineiramente por encefalopatia

Estratégias recomendadas

- Refeições fracionadas.
- Evitar jejuns prolongados.
- Lanche noturno (late evening snack).
- Suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) em pacientes selecionados.
- Correção de zinco, magnésio, vitamina D e outras deficiências.

A sarcopenia é um dos principais determinantes de mortalidade e complicações após o transplante hepático. O suporte nutricional precoce deve ser considerado parte fundamental do tratamento.



ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease

Mathias Plauth ^{a,*}, William Bernal ^b, Srinivasan Dasarathy ^c, Manuela Merli ^d,
Lindsay D. Plank ^e, Tatjana Schütz ^f, Stephan C. Bischoff ^g

- **ESPEN – Principais Recomendações de Nutrição no Pós-Transplante Hepático**

Objetivos

- Recuperar massa muscular e reservas proteicas.
- Reduzir complicações infecciosas.
- Favorecer cicatrização e recuperação funcional.
- Prevenir obesidade sarcopênica e síndrome metabólica.

Início da terapia nutricional

- Reiniciar alimentação oral ou enteral o mais precocemente possível (idealmente nas primeiras 12–24 horas se clinicamente estável).
- Utilizar nutrição enteral quando ingestão oral for insuficiente.



Metas nutricionais

- Energia: **30–35 kcal/kg/dia**
- Proteína: **1,5–2,0 g/kg/dia**
- Não restringir proteínas rotineiramente

ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease

Mathias Plauth ^{a,*}, William Bernal ^b, Srinivasan Dasarathy ^c, Manuela Merli ^d,
Lindsay D. Plank ^e, Tatjana Schütz ^f, Stephan C. Bischoff ^g

Monitorização

- Glicemia (hiperglicemia é frequente pelo uso de corticoides e imunossupressores).
- Eletrólitos, especialmente magnésio e fósforo – risco Realimentação
- Avaliação seriada de sarcopenia e força muscular.

Reabilitação

- Associar suporte nutricional e exercício físico precoce.
- Atenção ao risco de **obesidade sarcopênica**, que pode persistir mesmo com boa função do enxerto.

O transplante corrige a insuficiência hepática, mas não corrige automaticamente a sarcopenia. Nutrição hiperproteica e reabilitação precoce são fundamentais para recuperação funcional e melhor prognóstico.



Na prática...

- Objetivos terapia nutricional: preservar massa muscular, favorecer cicatrização, reduzir infecções, melhorar funcionalidade
- Paradoxo transplante: Pré (desnutrição, frailty, sarcopenia) x Pós (obesidade, DM, DLP, Sd metabólica)
- Avaliação nutricional: ASG, dinamometria, Liver Frailty Index, TC em L3...



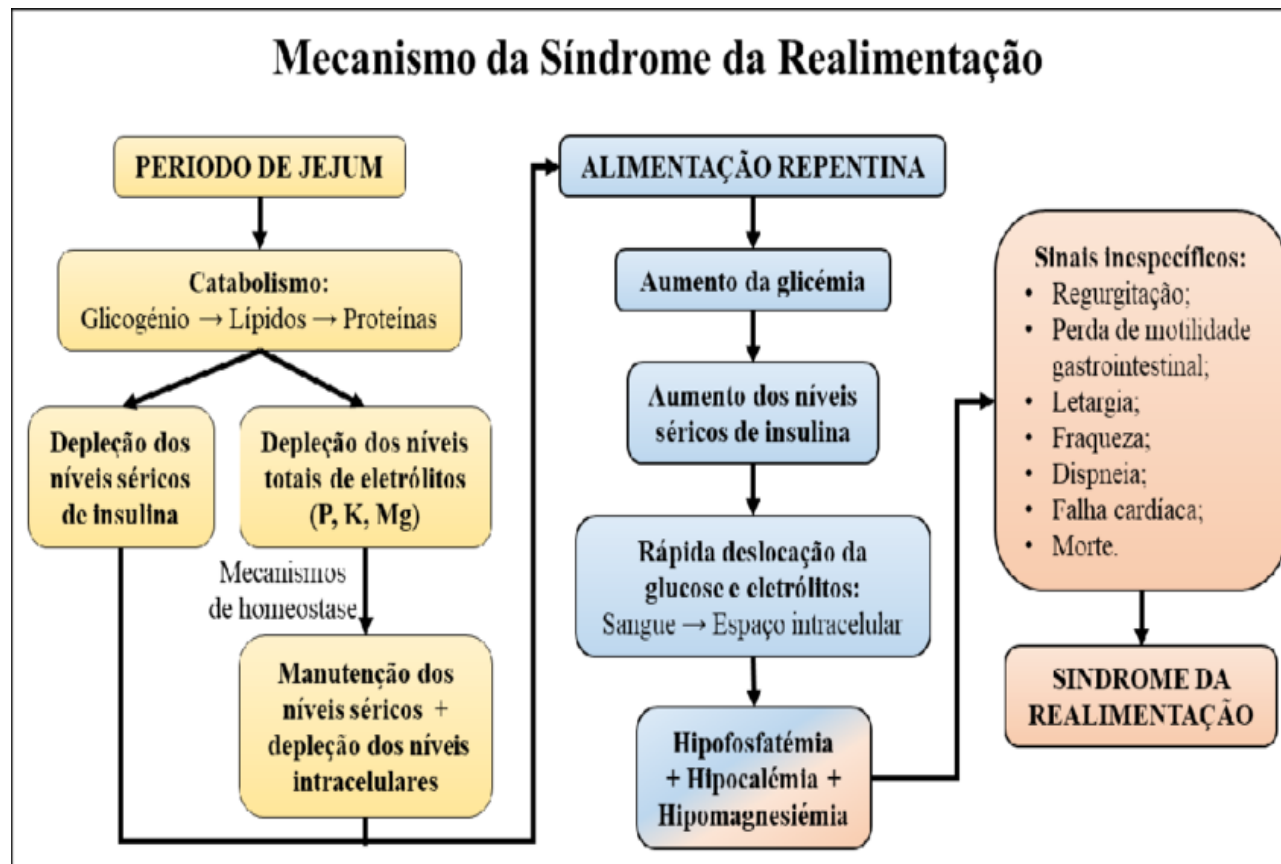
Quando iniciar a nutrição?

- Início precoce: idealmente nas primeiras 12–24 horas.
- Enteral ou parenteral? Preferir via enteral sempre que possível. Se o intestino funciona, use-o.
- Necessidades energéticas: 30–35 kcal/kg/dia, INDIVIDUALIZAR conforme contexto clínico.
- Proteínas: 1,5–2,0 g/kg/dia = não restringir
- Micronutrientes: Magnésio, fósforo, zinco, vitamina D e vitaminas lipossolúveis.
- Hipomagnesemia – tacrolimos e ciclosporina podem ocasionar



Síndrome de realimentação

- Risco em:
Desnutridos graves
Jejum prolongado
- Monitorar:
Fósforo
Magnésio
Potássio
- Iniciar com 10–20 kcal/kg e progredir.



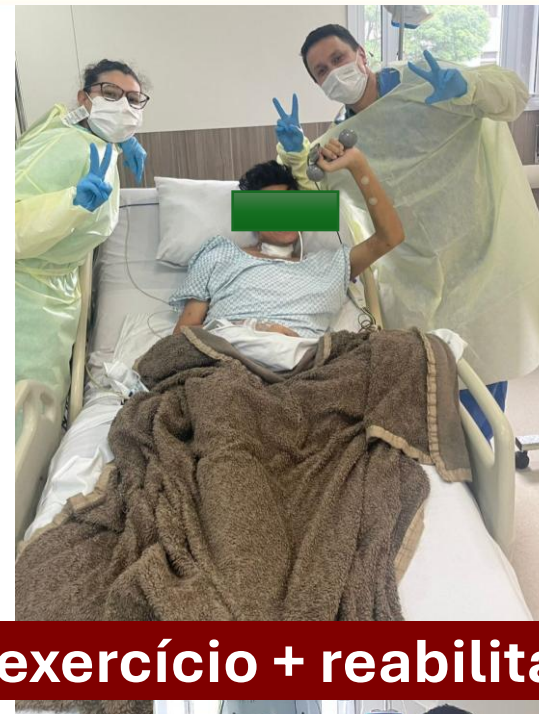




Sarcopenia persiste pós alta: multifatorial - Corticoides, tacrolimo, imobilidade e inflamação residual

Ambulatorial: Recuperar massa muscular e evitar síndrome metabólica





Recuperação muscular = Nutrição + exercício + reabilitação precoce.



O conflito saudável no dia a dia entre o Intensivista e o Nutricionista no pós transplante hepático

Como entregar
o que o paciente
precisa...

...garantindo
segurança para
que ele receba.



METAS
NUTRICIONAIS



PROTEÍNA
MASSA MUSCULAR



TOLERÂNCIA
ALIMENTAR



CADA CALORIA
IMPORTA



ESTABILIDADE
HEMODINÂMICA



SEGURANÇA
DO PACIENTE



MEDICAÇÕES
E INTERAÇÕES



PRIORIZAR
É PRECISO



O QUE O INTENSIVISTA GOSTARIA QUE O NUTRICIONISTA SOUBESSE?



Nem sempre a meta nutricional é o principal problema nas primeiras horas.



Choque, hipoxemia e sangramento podem obrigar a priorizar outras intervenções.



Às vezes a dieta é suspensa porque o paciente realmente não está seguro para receber.



A fisiologia do pós-operatório imediato muda de hora em hora.



Vasopressores, reoperações e procedimentos interrompem o planejamento nutricional.



O intensivista também sofre quando a dieta não progride.



Metas nutricionais precisam ser individualizadas conforme a evolução clínica.



A comunicação diária entre equipe multiprofissional evita a maioria dos atrasos.



O QUE O NUTRICIONISTA GOSTARIA QUE O INTENSIVISTA SOUBESSE?



Nutrição não é suporte, é tratamento.

Ela impacta diretamente na recuperação e no desfecho do paciente.



Cada dia sem atingir metas proteico-calóricas custa massa muscular e piora os desfechos.



O paciente transplantado chega frequentemente desnutrido e sarcopênico.



Suspensões repetidas da dieta têm impacto cumulativo importante.



Nem toda instabilidade hemodinâmica contraindica nutrição enteral.



A proteína não piora a encefalopatia no pós-transplante.



A recuperação funcional depende tanto da nutrição quanto da cirurgia.



A dieta deve ser iniciada precocemente sempre que possível.



“Tolerar pouco” é diferente de “não tolerar”. Pequenos avanços diários fazem diferença.



Acompanhar oferta nutricional diária é tão importante quanto acompanhar balanço hídrico e exames.





O CONFLITO SAUDÁVEL GERA O MELHOR CUIDADO

NO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO

O QUE AMBOS CONCORDAM?



O **paciente** vem em primeiro lugar.



O objetivo é recuperar função e não apenas fornecer calorias.



Sarcopenia é um dos maiores inimigos do pós-transplante.



Quanto mais precoce a **mobilização**, melhor o aproveitamento da terapia nutricional.



Nutrição, fisioterapia e controle clínico precisam **caminhar juntos**.



O **sucesso** do transplante não termina na cirurgia.



A melhor estratégia é construída em **equipe**.



NUTRICIONISTA

“

O NUTRICIONISTA LUTA PARA ATINGIR A META.
O INTENSIVISTA LUTA PARA CRIAR CONDIÇÕES PARA ATINGI-LA.
AMBOS ESTÃO LUTANDO PELO MESMO PACIENTE. ❤️



INTENSIVISTA





- ✓ Nutrição precoce melhora desfechos
- ✓ Enteral é preferível
- ✓ Proteína é prioridade
- ✓ Evitar tanto sub quanto superalimentação
- ✓ Individualizar conforme risco

“Na UTI, a nutrição não é suporte — é tratamento.”



Obrigada!

Dúvidas :
gastrointensiva@gmail.com

